Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Big data en energía

Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Big data en energía**
Código:	**610042**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías Industriales**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Ingeniería Eléctrica**
Carácter:	**Optativa (Especialidad)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	F. Javier Acevedo Rodríguez (Coordinador)
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura estudia los algoritmos y técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la resolución de problemas en el campo de la gestión de la energía. Los sistemas energéticos son cada vez más complejos y difíciles de gestionar y frente al modelo tradicional ahora se han incorporado las redes inteligentes que precisan de un control automatizado. Para poder realizar todas las tareas de control es preciso contar con herramientas que puedan predecir la generación basada en fuentes renovables y hacer una estimación de la demanda esperada. Con esta información se estudiarán algoritmos que conseguirán optimizar la red en costes y/o otros factores como puede ser la huella de carbono.

La asignatura optativa de Big Data en Energía se encuadra en la intensificación de Sistemas de Energía Eléctrica en 4º curso del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. En conjunto, las tres materias que forman la intensificación cubren tres pilares fundamentales del futuro energético: movilidad eléctrica, generación renovable con almacenamiento y aprovechamiento de datos para el análisis, predicción y gestión óptima de la generación y de la demanda.

1b. COURSE SUMMARY

This subject studies algorithms and artificial intelligence techniques applied to problem-solving in the field of energy management. Energy systems are becoming increasingly complex and difficult to manage. In addition, the traditional model has evolved to a smart grid, which requires automated control. In order to perform all control tasks, it is necessary to have tools that can predict generation based on renewable sources and estimate expected demand. With this information, algorithms will be studied that will optimize the network in terms of costs and/or other factors such as carbon footprint.

The elective subject of Big Data in Energy is part of the specialization in Electric Power Systems in the 4th year of the Degree in Industrial Technologies Engineering. Together, the three subjects that make up the specialization cover three fundamental pillars of the future of energy: electric mobility, renewable generation with storage, and data utilization for analysis, prediction, and optimal management of generation and demand.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG1 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales

para la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

CISEE4 - Conocimiento de las principales características y técnicas en la generación de energía eléctrica y capacidad para analizar la demanda eléctrica a partir de múltiples datos recolectados.

CISEE5 - Conocimiento de los modelos de regresión para la predicción de generación de energía.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Saber ajustar un modelo predictivo de una fuente de energía renovable.

RA2. Saber estimar el consumo eléctrico aproximado de una instalación a partir de una serie de datos dados.

RA3. Conocer las limitaciones de la estimación y sus posibles márgenes de error.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema1. Clasificación, Regresión y Predicción de Series Temporales. Aprendizaje supervisado Vs No supervisado, mecanismos básicos de clasificación. Métodos de regresión: Regresión lineal, regresión logística, redes neuronales, máquinas de vectores soporte, redes LSTM. Mecanismos de atención.	16 horas
Tema 2. Aplicaciones de la predicción a los sistemas eléctricos. Estimación de la demanda. Estimación de la generación de fuentes renovables. Detección de problemas de estabilidad y no linealidad.	12 horas
Tema 3. Optimización. Mecanismos clásicos de optimización: Programación lineal y optimización cuadrática. Métodos basados en metaheurísticos: Algoritmos genéticos, optimización por colonia de hormigas, particle swarm optimizacion	12 horas
Tema 4. Aplicaciones en sistemas eléctricos de optimización. Optimización en ubicación de generación renovable.Flujo de potencia. Despacho económico. Flujo de carga óptimo.	16 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	La estrategia de enseñanza se basará en clases magistrales para la exposición de los conceptos básicos y en prácticas de laboratorio que se realizarán mediante software basado en Matlab o en Python con los que se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en el estudio de las clases magistrales.
Trabajos en grupo y cooperativo	Si el número de estudiantes matriculado alcanza una masa crítica suficiente se realizarán trabajos en grupo sobre un artículo en el estado del arte que los estudiantes tendrán que resumir y explicar a sus compañeros y al profesor en clase.
Trabajo y estudio personal	Adicionalmente, el estudiantes deberá trabajar en su casa mediante el estudio activo de los materiales realizados en clase y elaborar las memorias de las prácticas realizadas.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

En la convocatoria ordinaria, será evaluado preferentemente mediante el proceso de evaluación continua, que tendrá características de evaluación formativa con realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considerará que un alumno ha participado en el proceso enseñanza-aprendizaje y por tanto se ha presentado en la convocatoria ordinaria por el proceso de evaluación continua, si presenta al menos un 50 % de los test y prácticas de laboratorio requeridos. Independientemente del tipo de evaluación elegido por parte del alumno (continua o evaluación final) será condición necesaria para aprobar la asignatura la entrega de las memorias de Laboratorio correspondientes a cada uno.

Para considerar que un estudiante ha seguido la evaluación continua será necesario que haya asistido al menos a un 80 % de las clases teórico-prácticas, salvo que exista causa de fuerza mayor justificada, de forma que el profesor pueda entender que se puede realizar una recuperación parcial de las clases no asistidas y se pueda adaptar para que el estudiante siga el modelo de evaluación continua.

Evaluación final y extraordinaria:

La evaluación final y extraordinaria se realizará de la misma manera. Será necesaria la entrega de las memorias de prácticas sin necesidad de que hayan sido realizadas en el laboratorio y se comprobará la adquisición de conocimientos mediante pruebas de tipo test o de desarrollo corto.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. Conocimiento de aspectos teóricos de los algoritmos a utilizar

CE2. Manejo de los hiper parámetros de los algoritmos que influyen en los resultados

CE3. Sabe realizar una comparativa de algoritmos.

CE4. Es capaz de resumir la información del estado del arte y sabe cómo aplicarla a nuevas aplicaciones.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Test de Conocimientos Teóricos (TCT):** Pequeños test realizados al final de cada bloque teórico en los que se harán preguntas cortas o de selección sobre los aspectos teóricos del tema
- **Entregables de Laboratorio (EL):** Entregas de resultados y conclusiones de las prácticas propuestas a lo largo de la asignatura.
- **Trabajo sobre artículo (TA):** A realizar únicamente por los alumnos que opten por la evaluación final.
- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Prueba con características parecidas a las TCT, pero que sólo deberán realizar aquellos alumnos que opten por la evaluación final. Además, se les proporcionará un texto resumido del estado del arte y tendrán que contestar preguntas sobre el mismo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Ejemplo de tabla, modifíquela según sus necesidades)

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CISEE4, CISEE5, CG1-CG4, CB2, CB5, TRU4, TRU5	RA1, RA3	CE2, CE3, CE4	PL	50 %
CISEE4, CISEE5, CG1-CG3, CG5, CB5, TRU1- TRU3	RA1, RA2, RA3	CE1, CE3, CE4	TCT	30 %
CISEE4, CISEE5, CG1-2, CG5, CG9, TRU1-TRU5	RA5	CE1, CE4	TA	20 %

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumno que habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, cumpla alguno de los siguientes requisitos:

- Cuando el alumno haya incumplido al menos la asistencia al 80% de las clases salvo causa justificada y estimada por el profesor.
- Cuando el alumno no haya entregado, al menos el 50% de los trabajos solicitados (incluyendo test).

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CISEE4, CISEE5, CG1-CG4, CB2, CB5, TRU4, TRU5	RA1, RA3	CE2, CE3, CE4	PL	50%
CISEE4, CISEE5, CG1-2, CG5, CG9, CB2, CB5, TRU1-TRU5	RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3, CE4	PEF	50%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Auffarth, Ben. Machine Learning for Time-Series with Python: Forecast, Predict, and Detect Anomalies with State-of-the-art Machine Learning Methods. N.p.: Packt Publishing, 2021.
- Joseph, Manu. Modern Time Series Forecasting with Python: Explore Industry-ready Time Series Forecasting Using Modern Machine Learning and Deep Learning. Reino Unido: Packt Publishing, Limited, 2022.
- Handbook of Bioinspired Algorithms and Applications. Estados Unidos: CRC Press, 2005.
- Roy, Provas Kumar., Dutta, Susanta. Optimal Power Flow Using Evolutionary Algorithms. Estados Unidos: IGI Global, 2018.

6.2. Bibliografía complementaria

- Momoh, James A.. Smart Grid: Fundamentals of Design and Analysis. Reino Unido: Wiley, 2012.
- Liyanage, Kithsiri M.., Yokoyama, Akihiko., Jenkins, Nick., Ekanayake, Janaka B.., Wu, Jianzhong. Smart Grid: Technology and Applications. Alemania: Wiley, 2012.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.